Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого
Физико-механический институт
Высшая школа прикладной математики и вычислительной физики

Направление подготовки
"01.03.02. Прикладная математика и информатика"

# Дисциплина "Математическая статистика"

Отчет по лабораторной работе №5
"Корреляционный анализ и эллипсы рассеивания"

**Работу выполнил:**
Павлов М. Д.
**Группа:**
5030102/30202
**Преподаватель:**
Баженов А. Н.

Санкт-Петербург
2025

# 1. Постановка задачи

Задание:

1. Сгенерировать двумерные выборки $(x, y)$ объёмом $n$ = 20, 60, 100 из:
   • Двумерного нормального распределения $N(0, 0, 1, 1, \rho)$ с $\rho$ = 0, 0.5, 0.9.
   • Смеси: $0.9N(0, 0, 1, 1, 0.9) + 0.1N(0, 0, 10, 10, -0.9)$.
2. Для каждой выборки вычислить коэффициенты корреляции Пирсона, Спирмена и квадрантный. Повторить 1000 раз, найти средние и дисперсии.
3. Построить диаграммы рассеяния и эллипсы равновероятности.

Цели и задачи:

• Сравнить исходное заначение коэффициента корреляции с вычисленными
• Изучить способы визуализации ковариационной структуры данных.

# 2. Теоретическая часть

Двумерное нормальное распределение — это совместное распределение двух случайных величин (X, Y), где каждая величина распределена нормально, а их совместная плотность образует куполообразную форму («колокол») на плоскости. Оно описывается вектором средних значений, дисперсиями и коэффициентом корреляции, определяющими ориентацию и форму эллипсов рассеивания.
Двумерное нормальное распределение задается формулой, учитывающей параметры $m_x$, $m_y$ (средние), $\sigma_x$, $\sigma_y$ (среднеквадратические отклонения) и $\rho$ (коэффициент корреляции).
На плоскости контуры равной плотности представляют собой эллипсы. Центр этих эллипсов — точка $(m_x, m_y)$, называемая центром рассеивания.

**Ковариация** — это числовая мера совместной изменчивости двух случайных величин. Она показывает, насколько изменения одной величины связаны с изменениями другой. Для случайных величин $X$ и $Y$ ковариация определяется как:

$$\mathrm{Cov}(X, Y) = \mathbb{E}[(X - \mathbb{E}[X])(Y - \mathbb{E}[Y])] = \mathbb{E}[XY] - \mathbb{E}[X]\mathbb{E}[Y].$$

**Ковариационная матрица** (или матрица ковариаций) — это квадратная симметричная матрица, элементами которой являются попарные ковариации компонент случайного вектора. Для случайного вектора $\mathbf{X} = (X_1, X_2, \dots, X_n)^\top$ ковариационная матрица $\Sigma$ имеет вид:

$$\Sigma_{ij} = \mathrm{Cov}(X_i, X_j), i, j = 1, \dots, n.$$

**Коэффициент корреляции Пирсона**

$$\rho = \frac{\sum_{i=1}^{n}(x_i - \bar{x})(y_i - \bar{y})}{\sqrt{\sum_{i=1}^{n}(x_i - \bar{x})^2 \sum_{i=1}^{n}(y_i - \bar{y})^2}}.$$

**Коэффициент корреляции Спирмена**

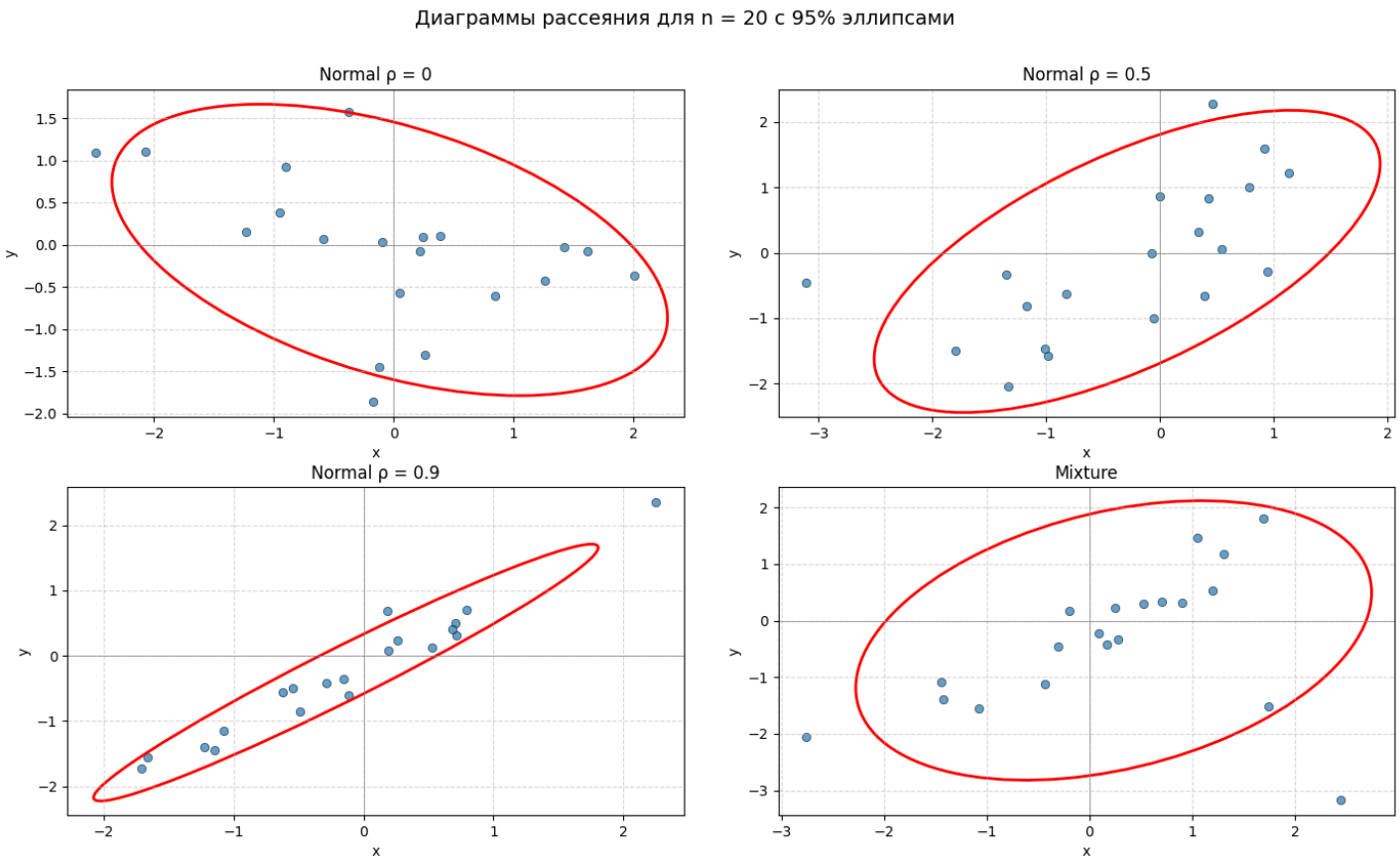
Выборочный коэффициент ранговой корреляции Спирмена определяется как выборочный коэффициент корреляции Пирсона между рангами u, v переменных X, Y :

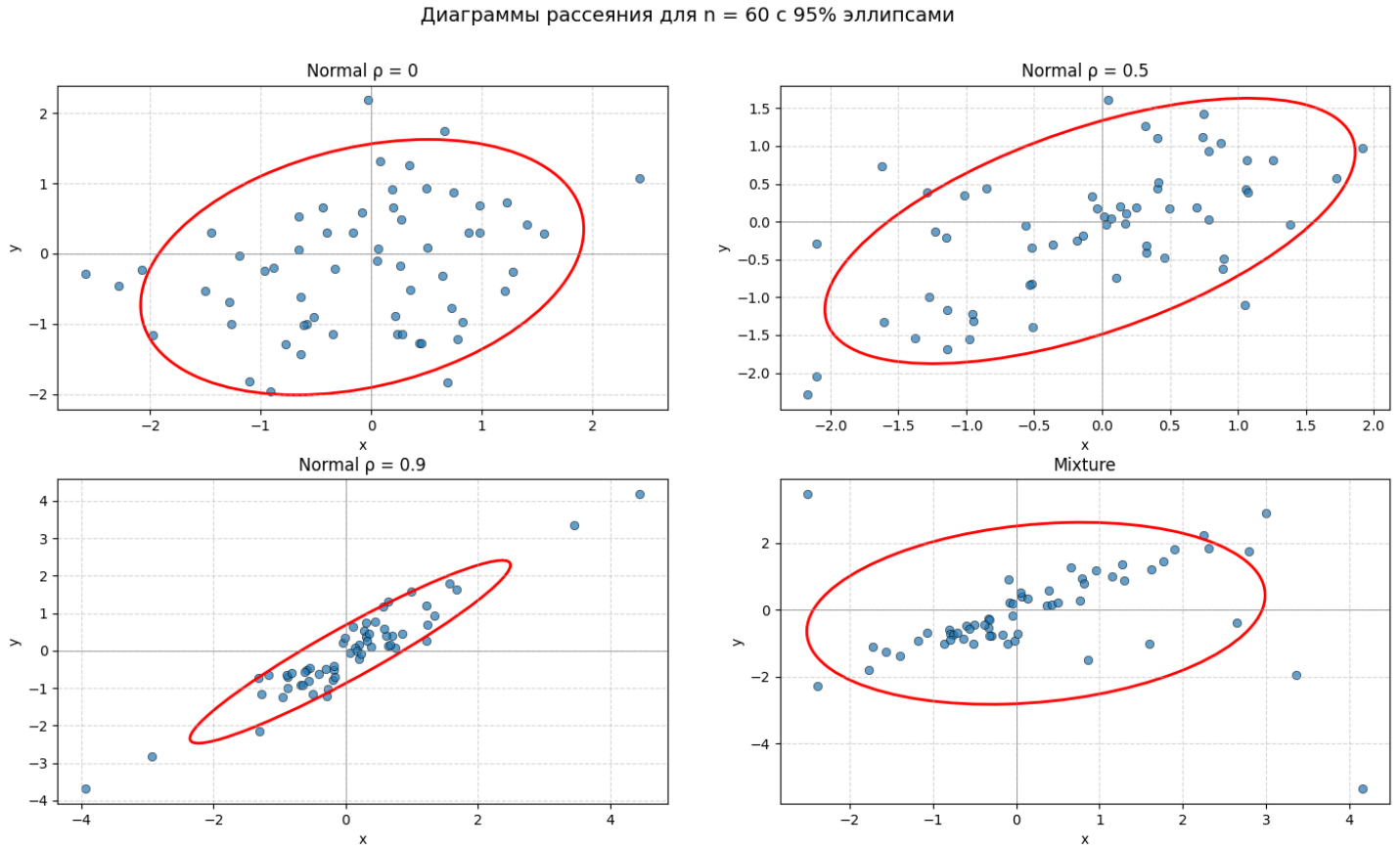
$$\rho = \frac{\sum_{i=1}^{n}(u_i - \bar{u})(v_i - \bar{v})}{\sqrt{\sum_{i=1}^{n}(u_i - \bar{u})^2 \sum_{i=1}^{n}(v_i - \bar{v})^2}}.$$

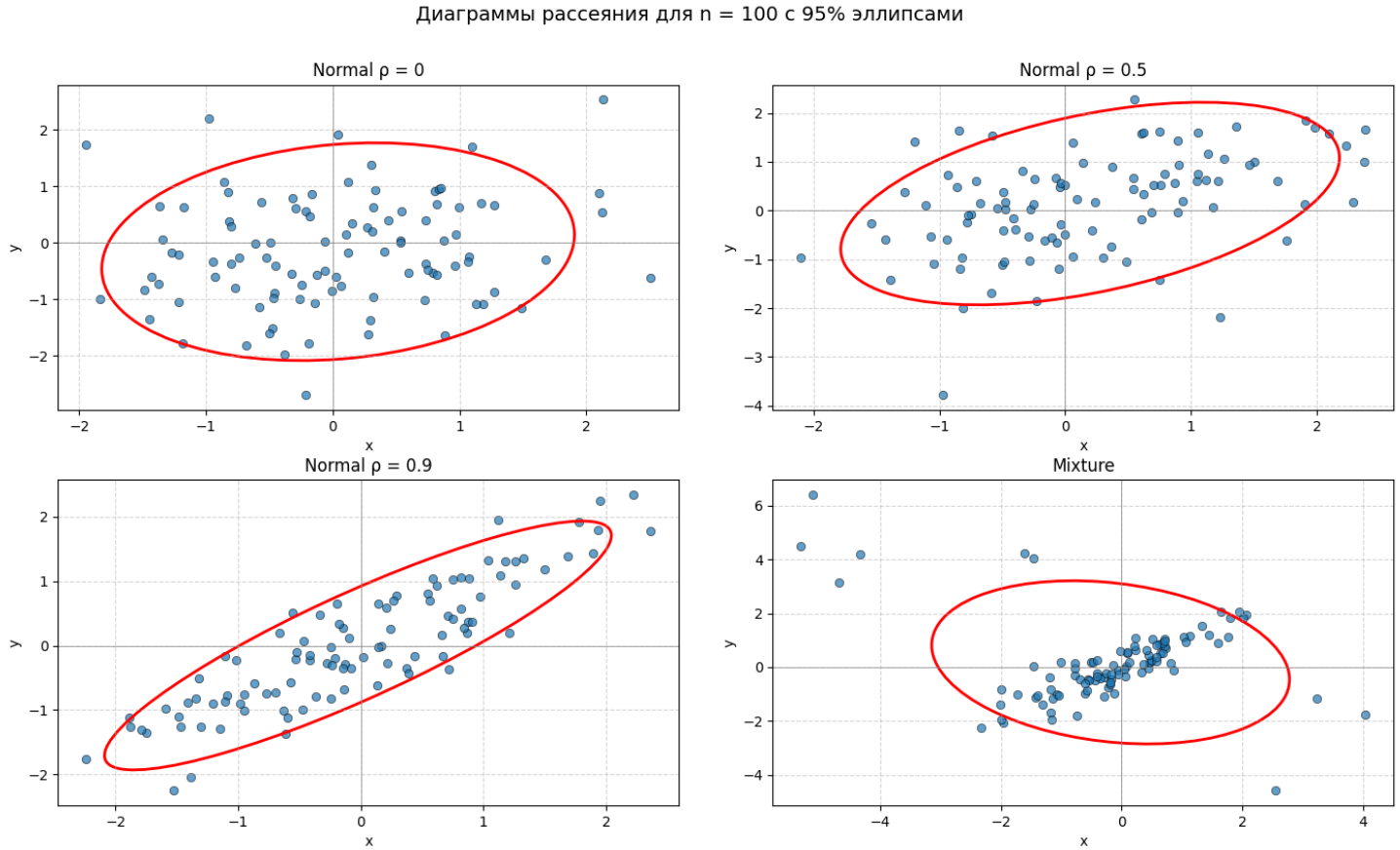
## 3. Реализация

Я использую язык программирования python и библиотеки numpy, pandas, matplotlib.pyplot, matplotlib.patches и scipy.stats для построения графиков. Среда разработки – PyCharm.

## 4. Результаты






## Средние значения коэффициентов корреляции

| Распределение | n | Пирсон | Спирмен | Квадрантный |
|---|---|---|---|---|

| Распределение | n | Пирсон | Спирмен | Квадрантный |
|---|---|---|---|---|
| Normal ρ = 0.0 | 20 | 0.0060 | 0.0049 | 0.0004 |
| Normal ρ = 0.0 | 60 | 0.0023 | 0.0006 | −0.0005 |
| Normal ρ = 0.0 | 100 | −0.0014 | 0.0000 | −0.0009 |
| Normal ρ = 0.5 | 20 | 0.4862 | 0.4587 | 0.3232 |
| Normal ρ = 0.5 | 60 | 0.4940 | 0.4715 | 0.3248 |
| Normal ρ = 0.5 | 100 | 0.4956 | 0.4757 | 0.3331 |
| Normal ρ = 0.9 | 20 | 0.8959 | 0.8664 | 0.6956 |
| Normal ρ = 0.9 | 60 | 0.8988 | 0.8833 | 0.7059 |
| Normal ρ = 0.9 | 100 | 0.8995 | 0.8868 | 0.7116 |
| Смесь | 20 | 0.1663 | 0.5195 | 0.5342 |
| Смесь | 60 | 0.0446 | 0.5319 | 0.5547 |
| Смесь | 100 | 0.0106 | 0.5364 | 0.5592 |

Теоретическая корреляция смеси равна $\rho = \frac{0.9\cdot 0.9\cdot 1\cdot 1+0.1\cdot(-0.9)\cdot 10\cdot 10}{\sqrt{(0.9\cdot 1+0.1\cdot 100)(0.9\cdot 1+0.1\cdot 100)}} \approx -0.0474.$

**Дисперсии коэффициентов корреляции**

| Распределение | n | Пирсон | Спирмен | Квадрантный |
|---|---|---|---|---|
| Normal ρ = 0.0 | 20 | 0.05313 | 0.05197 | 0.05152 |
| Normal ρ = 0.0 | 60 | 0.01718 | 0.01748 | 0.01709 |
| Normal ρ = 0.0 | 100 | 0.00982 | 0.00981 | 0.01049 |
| Normal ρ = 0.5 | 20 | 0.03071 | 0.03482 | 0.04802 |
| Normal ρ = 0.5 | 60 | 0.00968 | 0.01085 | 0.01465 |
| Normal ρ = 0.5 | 100 | 0.00563 | 0.00642 | 0.00887 |
| Normal ρ = 0.9 | 20 | 0.00218 | 0.00467 | 0.02910 |

| Распределение | n | Пирсон | Спирмен | Квадрантный |
|---|---|---|---|---|
| Normal ρ = 0.9 | 60 | 0.00073 | 0.00126 | 0.00890 |
| Normal ρ = 0.9 | 100 | 0.00036 | 0.00058 | 0.00506 |
| Смесь | 20 | 0.27810 | 0.06530 | 0.03891 |
| Смесь | 60 | 0.12040 | 0.02154 | 0.01155 |
| Смесь | 100 | 0.07598 | 0.01395 | 0.00686 |

## 5. Выводы

Коэффициенты Пирсона и Спирмена весьма точны (погрешность 1% и 2% соответственно), квадрантный коэффициентов корреляции не точен при больших ρ (погрешность 20%).
Во всех трех случаях дисперсия мала и уменьшается с ростом n.

## 6. Приложение

https://github.com/pavlovmisha/MathStats/blob/main/%D0%97%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D1%87%D0%B0%205.py